ミラーされたアグリゲートとミラーされて ONTAP 9

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/mirrored-unmirrored-aggregates-concept.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ミラーされたアグリゲートとミラーされて 1
ミラーされたアグリゲートとミラーされて 1
ミラーされていないアグリゲートの機能 1
ミラーされたアグリゲートの機能 2

ミラーされたアグリゲートとミラーされて

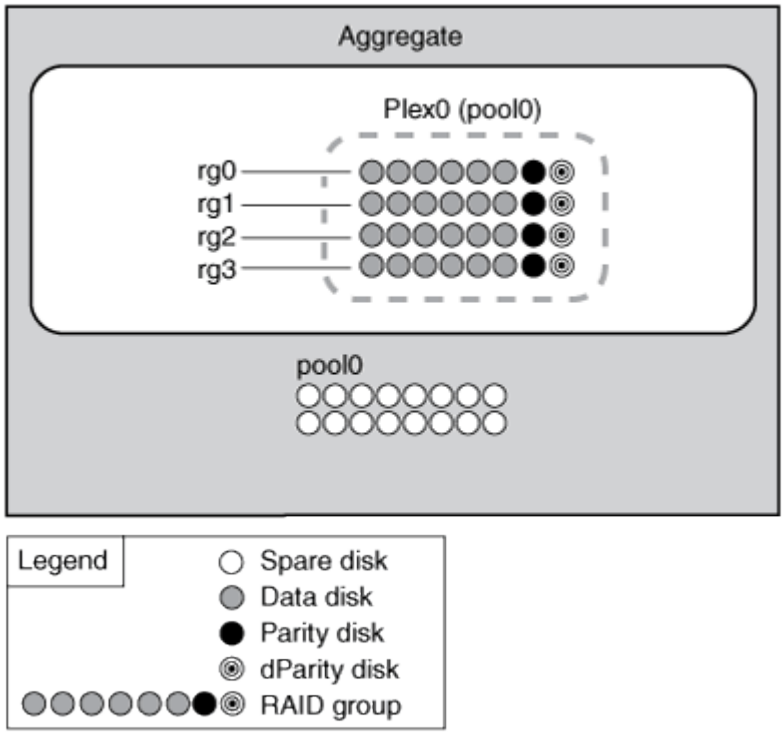
ミラーされたアグリゲートとミラーされて

別々の SyncMirror グループに格納されているコピーまたはプレックス _ で、アグリゲートデータを同期的にミラーリングするには、 _ _ というオプション機能を使用します。プレックスを使用すると、 RAID タイプで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や、 RAID グループのディスクへの接続が切断された場合に、データ損失を防ぐことができます。

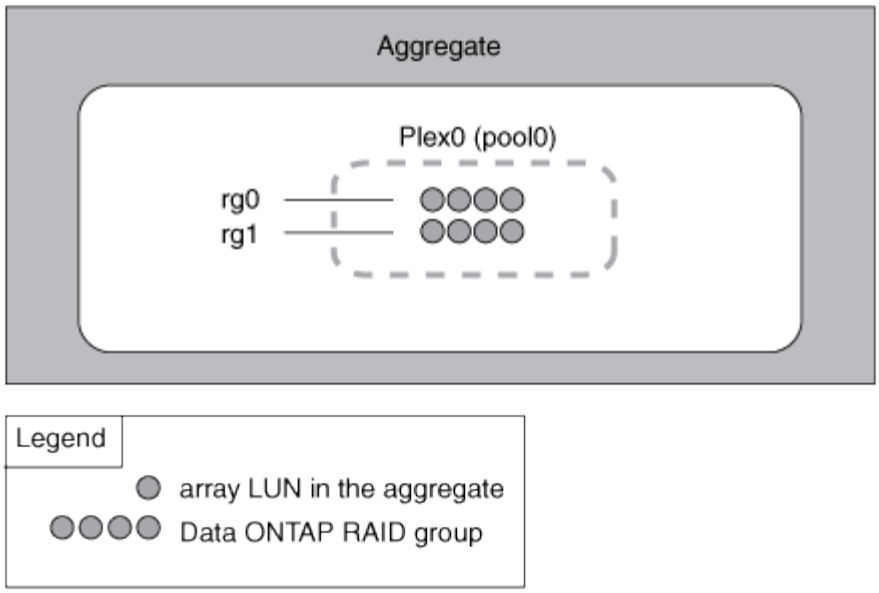
ミラーされていないアグリゲートの機能

SyncMirror を使用している場合を除き、アグリゲートがミラーされることはありません。ミラーされていないアグリゲートには、プレックス _ （データのコピー）が 1 つだけ含まれ、アグリゲートに属するすべての RAID グループがこのアグリゲートに格納されます。

次の図に、 1 つのプレックスを含む、ディスクで構成されたミラーされていないアグリゲートを示します。アグリゲートには、 rg0 、 rg1 、 rg2 、 rg3 の 4 つの RAID グループがあります。各 RAID グループには 6 本のデータディスクがあり、パリティディスクと dparity （ダブルパリティ）ディスクが 1 本ずつ含まれます。アグリゲートで使用されるディスクは、すべて同じプール pool0 から割り当てられます。



次の図に、 1 つのプレックスを含む、アレイ LUN で構成されたミラーされていないアグリゲートを示します。rg0 と rg1 の 2 つの RAID グループがあります。アグリゲートで使用されるアレイ LUN は、すべて同じプール pool0 から割り当てられます。



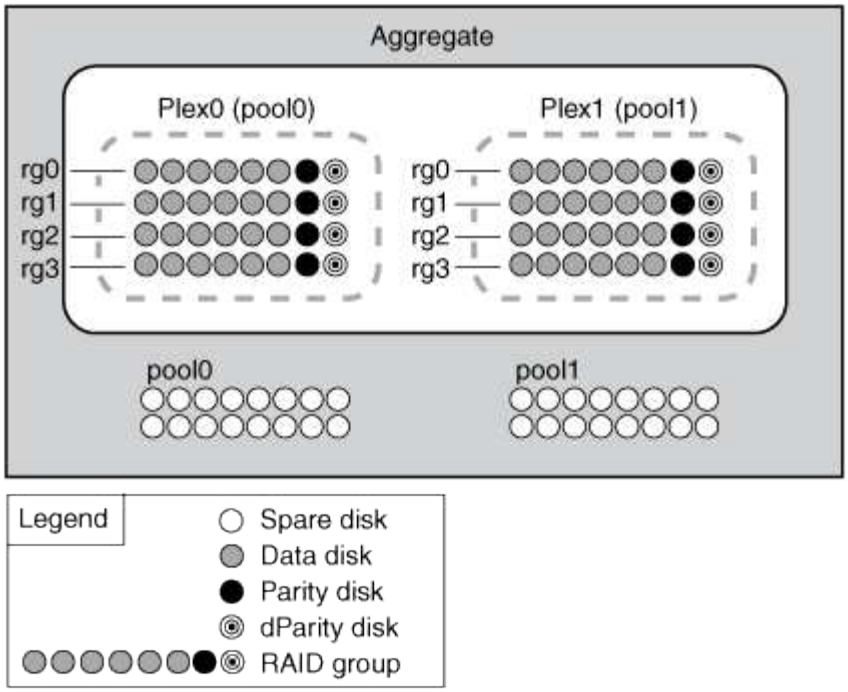
ミラーされたアグリゲートの機能

ミラーされたアグリゲートには、 2_bプレックス _ （データコピー）があります。これらのアグリゲートでは、 SyncMirror 機能を使用してデータを複製し、冗長性を確保します。

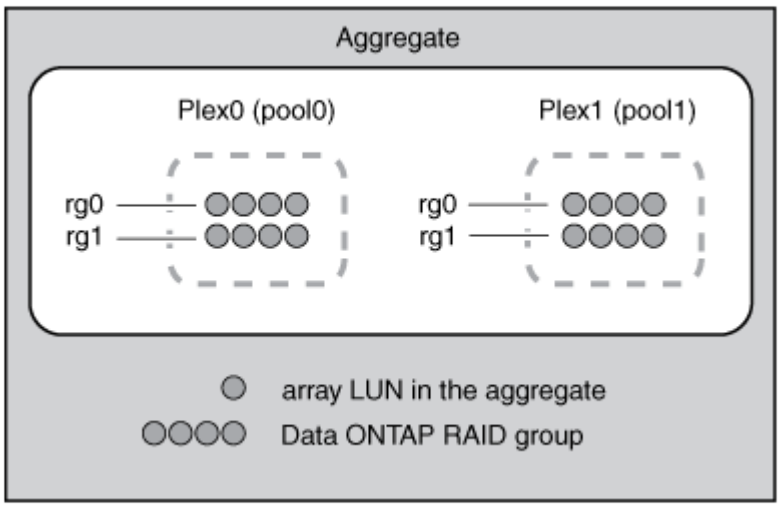
ミラーされたアグリゲートが作成されると（または既存のミラーされていないアグリゲートに 2 つ目のプレックスが追加されると）、 ONTAP は元のプレックス（ plex0 ）のデータを新しいプレックス（ plex1 ）に複製します。プレックスは物理的に分離されており（各プレックスには独自の RAID グループと独自のプールがあり）、同時に更新されます。これにより、アグリゲートの RAID レベルで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や接続が切断された場合に、影響を受けていないプレックスでデータの提供を継続しながら障害の原因を修正できるため、データ損失を防止できます。問題のあるプレックスが修正されたら、 2 つのプレックスが再同期化され、ミラー関係が再確立されます。

システムのディスクとアレイ LUN は、 pool0 と pool1 の 2 つのプールに分かれています。plex0 は pool0 からストレージを取得し、 plex1 は pool1 からストレージを取得します。

次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したディスクで構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 のデータは plex0 のデータの複製であり、 RAID グループも同じです。32 本のスペアディスクが pool0 または pool1 に割り当てられ、各プールに 16 本のディスクが割り当てられます。



次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したアレイ LUN で構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 は plex0 の複製であり、 RAID グループも同じです。



著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。